

1. 团队分工 (Role-Based Assignment)

根据 Agent 的架构逻辑, 建议将 4 个人划分为如下角色:

角色 A: 架构与中枢 (Lead Engineer/Architect)

- 职责: 负责 LangGraph 的整体拓扑结构(节点与边的逻辑)、状态管理(State Definition)、以及多模型分发的逻辑。
- 核心任务:
 - 搭建基础的 FastAPI 框架。
 - 编写全能模式下的 **Router**(路由) 逻辑, 确保模型能根据意图切换。
 - 负责各模块的“接口契约”, 确保其他人的代码能顺利并入 Graph。

角色 B: 分析专家与工具链 (Tool/Data Specialist)

- 职责: 深挖“数据分析专家模式”。
- 核心任务:
 - 开发 Python 代码执行沙盒(安全执行环境)。
 - 优化数据分析的 **System Prompt**。
 - 实现高级功能: 如自动读取 CSV/Excel、调用 Matplotlib 生成统计图表并返回给前端展示。

角色 C: 前端与交互 (UX/UI Developer)

- 职责: 负责用户界面、模式切换按钮、以及复杂的交互状态。
- 核心任务:
 - 设计双模式切换的 UI 逻辑。
 - 实现 **Streaming**(流式传输) 显示(让用户看到 AI 思考的过程)。
 - 处理多模态展示: 当分析师模式返回图表或表格时, 前端能优雅地渲染。

角色 D: 质量与工程化 (DevOps/QA Engineer)

- 职责: 负责项目部署、Prompt 调优、测试与文档。
- 核心任务:
 - 配置 Railway/Vercel 的 CI/CD 自动部署。
 - 评估模型表现(对比 GPT-4o 和其他 API 在不同场景下的优劣)。
 - 编写项目的 README 和演示文档, 录制 Demo 视频。

2. 三个月的工作流程 (Milestones)

第一个月: 底座搭建 (MVP 阶段)

- 第 1-2 周: 技术选型对齐。A 搭建出 LangGraph 的基本雏形, B 写出最简单的代码执行函数。
- 第 3-4 周: 前后端调通。实现最基础的按钮切换: 点击 A 按钮模型变全能, 点击 B 按钮模型变专家。

第二个月:深度优化(功能爆发期)

- 第 5-6 周: **B** 优化分析师模式。支持处理真实数据集, 而不仅是模拟结果。**A** 接入更多模型(如 DeepSeek/Claude)实现全能模式的“多模型融合”。
- 第 7-8 周: **C** 优化前端, 支持图表展示、Markdown 渲染。**D** 进行 Prompt 压力测试, 减少分析师模式下的代码报错率。

第三个月:工程化与打磨(冲刺阶段)

- 第 9-10 周: 加入“错误自愈”逻辑(LangGraph 的循环纠错)。如果代码运行报错, Agent 会自动重试。
- 第 11 周: 全员进行 Bug Fix。**D** 负责将项目部署到公网, 确保所有人都能流畅访问。
- 第 12 周: 整理代码注释, 编写高质量 README, 准备小组汇报。